

Homework 6

1 两种不同情况下的多普勒频移

首先推导通用公式

第一次，探头发射超声，血细胞接受超声，即 $v_s = 0, v_r = v$ ，运动夹角为 ϕ ，那么

$$f_1 = \frac{c + v \cos \phi}{c} f_0$$

第二次，血细胞反射超声成为波源，换能器接受超声，即 $v_s = v, v_r = 0$ ，夹角为 ϕ ，那么

$$f_2 = \frac{c}{c - v \cos \phi} f_1$$

代入得到 $f_2 = \frac{c + v \cos \phi}{c - v \cos \phi} f_0$ ，得到

$$\Delta f = f_2 - f_0 = \left(\frac{c^2 + 2cv \cos \phi + v^2 \cos^2 \phi}{c^2 - v^2 \cos^2 \phi} - 1 \right) f_0$$

考虑到 $c^2 \gg v^2$ ，简化上式为

$$\Delta f = \frac{2v \cos \phi}{c} f_0$$

$c^2 \gg v^2$ 的条件比 $c \gg v$ 的条件更宽松，但后者更准确，因为声速确实远大于血液流速

1.1 血液远离探头

此时 $\phi = 120^\circ$ ，带入公式得到

$$\Delta f = -227.3 \text{ Hz}$$

1.2 血液靠近探头

此时 $\phi = 60^\circ$ ，带入公式得到

$$\Delta f = 227.3 \text{ Hz}$$

2 多普勒频移，角频率的期望和方差推导

2.1 多普勒频移

- 波源不动，观察者动

$$f_R = \frac{c_R}{\lambda_R}, \text{ 这里只有 } c \text{ 变了, } c_R = c + v_R, f_R = \frac{c + v_R}{c} \cdot f_0$$

- 波源动，观察者不动

$$f_R = \frac{c_R}{\lambda_R}, \text{ 这里只有 } \lambda \text{ 变了, 相邻的波峰之间间隔定义为 } \lambda, \text{ 那么 } \lambda_R = \lambda - T \cdot v_s, f_R = \frac{c}{c - v_s} \cdot f_0$$

- 都动

$$\text{综合一下, } f_R = \frac{c + v_R}{c - v_s} \cdot f_0$$

多普勒彩超的测量原理公式见1节

2.2 角频率的期望

根据期望的定义，角频率的期望为

$$\overline{\omega_d} = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} \omega P(\omega) d\omega}{\int_{-\infty}^{\infty} P(\omega) d\omega}$$

其中 $P(\omega)$ 是每个成分出现的频率，也就是傅里叶变换后每个频率对应的幅值，即

$$P(\omega) = \mathcal{F}[R(t)]$$

那么根据逆傅里叶变换的性质，存在

$$R(0) = \int_{-\infty}^{\infty} P(\omega) e^{j\omega t} d\omega|_{t=0} = \int_{-\infty}^{\infty} P(\omega) d\omega$$
$$\frac{dR(t)}{dt} \leftrightarrow j\omega P(\omega) = P_1(\omega)$$

那么

$$\int_{-\infty}^{\infty} \omega P(\omega) d\omega = -j \int_{-\infty}^{\infty} P_1(\omega) d\omega = -j \frac{dR(t)}{dt} \Big|_{t=0} = -jR'(0)$$

合并三式，得到

$$\overline{\omega_d} = -j \frac{R'(0)}{R(0)}$$

根据自相关函数，可以得到

$$R'(0) = jA(0)\Phi'(0), \quad R(0) = A(0)$$

代回上式，得到

$$\overline{\omega_d} = \Phi'(0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Phi(\Delta t) - \Phi(0)}{\Delta t} \approx \frac{\Phi(T) - \Phi(0)}{T} = \frac{\Phi(T)}{T}$$

2.3 角频率的方差

期望与方差之间存在关系式

$$D(X) = E(X^2) - E^2(X)$$

$E(\omega)$ 已知，下面求 $E(\omega^2)$

代入定义式，得到

$$E(\omega^2) = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} \omega^2 P(\omega) d\omega}{\int_{-\infty}^{\infty} P(\omega) d\omega}$$

同样的

$$-\frac{d^2 R(t)}{dt^2} \leftrightarrow \omega^2 P(\omega) = P_2(\omega)$$

那么

$$E(\omega^2) = -\frac{R''(0)}{R(0)}$$

同2.2理，将导数展开，全部代入后得到

$$D(\omega) = \frac{2}{T^2} \left[\frac{R^2(T)/2 + R(0)R(T) - R(2T)R(0)}{R^2(0)} \right]$$

根据定义进一步化简得到

$$D(\omega) = \frac{2}{T^2} \left[1 - \frac{|R(T)|}{R(0)} \right]$$

3 正交信号的解调过程

接收到的回波信号为

$$R_D = B \cos(\omega_0 t + \omega_d t + \varphi_d)$$

其中 $\omega_0 \gg \omega_d$

将发射信号 $R_0 = \cos(\omega_0 t)$ 与回波信号相乘，得到

$$R_t = B \cos(\omega_0 t + \omega_d t + \varphi_d) \cos(\omega_0 t)$$

使用积化和差公式处理上式，得到

$$R_t = \frac{B}{2} [\cos(2\omega_0 t + \omega_d t + \varphi_d) + \cos(\omega_d t + \varphi_d)]$$

前一项的频率远大于后一项，可以用低通滤波进行过滤，最后得到

$$R_{filtered} = \frac{B}{2} \cos(\omega_d t + \varphi_d)$$

还可以从频域上理解：

乘以原始信号相当于将回波信号的频谱分别向左右平移 ω_0 。（根据傅里叶变换的卷积定理），向右频移得到更大的频率成分，而向左频移将回波信号中心化，需要的成分都在低频

使用低通滤波就能得到多普勒频移成分

4 时域自相关法的详细推导

4.1 定义

时域自相关函数定义

$$R(\tau) = E[s(t)s^*(t + \tau)],$$

对于某一偏移频率成分， $R(\tau)$ 可表示为

$$R(\tau) = R(0) E(e^{j\omega\tau}) = R(0) \int p(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega = |R(\tau)| e^{j\Phi(\tau)}$$

其中 $\Phi(\tau)$ 为 $R(\tau)$ 的相位

4.2 期望

由自相关相位展开

$$\Phi(\tau) = \arg R(\tau) = \arg E(e^{j\omega\tau})$$

可以得到

$$\Phi(\tau) \approx \Phi(0) + \Phi'(0)\tau$$

考虑到 $\Phi(0) = \arg R(0) = 0$, 那么

$$\Phi(\tau) \approx \Phi'(0)\tau$$

根据2.2节的推导可以得到

$$E(\omega) = \Phi'(0) = \lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{\Phi(\tau) - \Phi(0)}{\tau}$$

在实际测量中, 用延迟间隔 T 估计导数:

$$\Phi'(0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Phi(\Delta t) - \Phi(0)}{\Delta t} \approx \frac{\Phi(T) - \Phi(0)}{T} = \frac{\Phi(T)}{T}.$$

因此, 期望值的离散估计为:

$$\bar{\omega}_d = E(\omega_d) \approx \frac{\Phi(T)}{T}$$